H12: Kwantumstatistiek

12.1 kwantumstatistiek

mechanische statistiek vs kwantumstatistiek

bij mech stat gaan we ervan uit dat alle deeltjes gelijke wssh hebben om toestand te bezetten
> ontaarding van niveaus is heel groot, dus verdeling is quasi continu
> we vinden dan:

$$\Omega = \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!} \qquad N_i = \frac{N}{Z} g_i e^{-\varepsilon_i/kT} \qquad Z = \sum_i g_i e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

kwantummechanisch zijn er echter enkele beperkingen door symmetrie
nl: golffuncties zijn ofwel symmetrisch ofwel antisymmetrisch
> we kunnen twee opvattingen maken afh van het uitsluitingsprincipe van Pauli:

- antisymmetrische golffties voldoen aan uitsluitingsprincipe
  > deze zijn fermionen
  > voldoen aan Fermi-Dirac statistiek

- symmetrische golffties voldoen niet aan uitsluitingsprincipe
  > deze zijn bosonen
  > voldoen aan Bose-Einstein statistiek

12.2 Fermi-Diracstatistiek

fermionen

voldoen aan uitsluitingsprincipe
> bvb deeltjes met spin 1/2 zoals e^-, p^+ en n^0
> heeft belangrijke gevolgen voor ontaarding g_i van de niveaus
> ontaarding neemt toe met factor 2
nl: er is een toestand met spin op en spin neer

uitsluitingsprincipe stelt dat er onmogelijk meer deeltjes op een energieniveau kunnen zitten dan deze ontaarding
> dus $N_i \leq g_i$

wssheid van niveaus

beschouw N_i deeltjes in niveau met energie ε_i te verdelen over g_i toestanden
> 1e deeltje kan op g_i manieren, 2e deeltje op g_i-1 manieren, …
> deze deeltjes zijn ononderscheidbaar
> dit vormt dus een combinatie, gegeven door:

$$\frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

dit geldt voor alle niveaus, dus de thermodyn wssheid is het product:

$$\Omega_{FD} = \prod_i \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}.$$

distributiefunctie volgens Fermi-Dirac statistiek

analoog als in h11 kunnen we de verdeling van bezettingen N_i berekenen
> bepaal het maximum van $\ln\Omega_{FD}$ door middel ve gebonden extremum met voorwaarden:

$$\sum_i N_i = N = cte$$
$$\sum_i N_i \varepsilon_i = U = cte.$$

hierbij is $\ln\Omega_{FD}$:

$$\ln \Omega_{FD} = \sum_i [g_i \ln g_i - N_i \ln N_i - (g_i - N_i)\ln(g_i - N_i)]$$

nulstellen vd differentiaal:

$$d\ln \Omega_{FD} = \sum_i [-\ln N_i + \ln(g_i - N_i)]\, dN_i = 0.$$

in combinatie met de vgln:

$$-\ln A \sum_i dN_i = 0, \quad -\beta \sum_i \varepsilon_i dN_i = 0,$$

geeft:

$$\ln N_i - \ln(g_i - N_i) + \ln A + \beta\varepsilon_i = 0,$$

of dus;

$$N_i = \frac{g_i}{Ae^{\beta\varepsilon_i} + 1}.$$

waarbij:

$$\beta = \frac{1}{kT}. \qquad A = e^{-\varepsilon_F/kT},$$

dus:

$$N_i = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \varepsilon_F)/kT} + 1}.$$

Fermi-energie	hiervoor hebben we gezien dat: $$A = e^{-\varepsilon_F/kT},$$ bij T=0 zullen niet alle deeltjes zich in laagste energieniveau bevinden door uitsluitingsprincipe > ze zullen alle beschikbare niveaus bezetten tot aan energie ε_F > deze maximale energie van fermionen bij T=0K is de Fermi-energie
Fermitemperatuur	voor temp waarvoor $kT \sim \varepsilon_F$ worden alleen de toestanden in de omgeving van de Fermi-energie beïnvloed > temp waarvoor $k\Theta_F = \varepsilon_F$ is de Fermitemp
12.3 Bose-Einsteinstatistiek	
Bose-Einstein	beschouw ononderscheidbare deeltjes die niet voldoen aan het uitsluitingsprincipe > echter, hiervoor is de ontaarding niet zeer groot tov aantal deeltjes die niveau bezetten > verscheidene deeltjes komen in dezelfde kwantumtoestand bekijk energieniveau ε_i verdeeld in g_i cellen > verdeel N_i deeltjes over deze cellen, zoals bvb op de figuur • • •|•|• •||• • •|• • • •|•|• • > er zijn N_i deeltjes en g_i-1 streepjes > er zijn N_i+g_i-1 objecten op de rij die kunnen permuteren > alle mogelijke rangschikkingen zijn $$(N_i + g_i - 1)!.$$ de deeltjes en streepjes zijn ononderscheidbaar, dus $$\frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i!(g_i - 1)!}.$$ neem het product van alle i, dan hebben we: $$\Omega_{BE} = \prod_i \frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i!(g_i - 1)!}.$$ analoog als hiervoor kunnen we vinden dat: $$N_i = \frac{g_i}{Ae^{\varepsilon_i/kT} - 1},$$
12.4 stralingswetten en het fotonengas	
12.4.1 enkele begrippen over straling	
de totale stralingsvermogen / energieflux Φ	= de stralingsenergie die per tijdseenheid door een stralend lichaam wordt uitgezonden > deze kunnen we ook per golflengte bekijken, waarbij dan geldt: $$\Phi = \int \Phi_\lambda d\lambda = \int \Phi_\nu d\nu,$$
emissievermogen / stralingsexitantie R_e	= totale energie per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid uitgestraald door een oppervlak in alle richtingen > er geldt: $\Phi = \int \mathcal{R}_e dA.$
absorptievermogen R_a	= energie geabsorbeerd door een oppervlak per tijdseenheid per opp-eenheid
zwart lichaam	= vw dat alle straling absorbeert > deze heeft wel nog steeds een emissiefactor $R_{e,z}$ > definieer de emissiefactor ε = de verhouding vd stralingsexitantie van een reëel lichaam en deze van een zwart lichaam: $$\varepsilon = \frac{\mathcal{R}_e}{\mathcal{R}_{e,z}}.$$ definieer de absorptiefactor α, reflectiefactor ρ en de transmissiefactor τ = fractie van invallend stralingsvermogen dat wordt geabsorbeerd/reflecteer/transmitteert: > hierbij geldt natuurlijk $$\alpha + \rho + \tau = 1.$$ definieer de stralingsdichtheid w = energie per volume-eenheid aanwezig idvv straling > hiervoor geldt: $$w = \frac{4}{c}\mathcal{R}.$$

12.4.2 de stralingswet van Kirchhoff	
wet van Kirchhoff	verhouding vd exitantie voor een oppervlak tov absorptiefactor is een cte voor alle vw bij eenzelfde temperatuur en is gelijk aan universele functie van λ > schrijf deze als: $$\mathcal{R}_e = \alpha \mathcal{R}_{e,z}.$$ α zal dus steeds gelijk zijn aan ε > een goede absorbeerder is ook een goede straler > vw in evenwicht met omgeving zal evenveel energie uitstralen als het absorbeert > lichaam op hogere temp zal bijgevolg meer energie uitstralen dan het absorbeert
12.4.3 de stralingswet van Planck	
stralingswet van Planck	bekijk een holte met wanden op temp T > atomen vd wanden absorberen en emitteren constant straling in evenwicht > deze straling zijn fotonen met impuls h/λ en energie hv > we hebben als het ware een fotongas > deeltjes zijn ononderscheidbaar, interageren niet en energieniveaus zijn ontaard > we kunnen Bose-Einsteinstatistiek toepassen > hierbij is parameter i nu v en de energie ε_i nu hλ: $$N_\nu = \frac{g_\nu}{Ae^{h\nu/kT} - 1}.$$ het aantal fotonen is niet cte, aangezien ze worden geabsorbeerd en uitgestraald door wand > eerste vw 12.7 valt weg, waardoor A=1, dus: $$N_\nu = \frac{g_\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}.$$ vervolgens willen we de ontaarding g_v berekenen > bekijk een kubus met afmetingen L met staande golven in 3D: $$\begin{aligned} E_x &= E_{0x}\cos(n_x\pi\tfrac{x}{L})\sin(n_y\pi\tfrac{y}{L})\sin(n_z\pi\tfrac{z}{L})\sin(2\pi\nu t) \\ E_y &= E_{0y}\sin(n_x\pi\tfrac{x}{L})\cos(n_y\pi\tfrac{y}{L})\sin(n_z\pi\tfrac{z}{L})\sin(2\pi\nu t) \\ E_z &= E_{0z}\sin(n_x\pi\tfrac{x}{L})\sin(n_y\pi\tfrac{y}{L})\cos(n_z\pi\tfrac{z}{L})\sin(2\pi\nu t). \end{aligned}$$ deze zijn oplossingen van de golfvgl vh elektrisch veld in 3D: $$\nabla^2\vec{E} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2},$$ we vinden voor elke component: $$-\left[\left(\frac{n_x\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_y\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_z\pi}{L}\right)^2\right] E_i = -\frac{1}{c^2}(2\pi\nu)^2 E_i,$$ dus de frequentie: $$\nu = \frac{c}{2L}\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}.$$ we kunnen het aantal modi vd staande golf bepalen door 1/8e ve bolschil te bekijken zie (H11.8) > hierbij is nu: $$r = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = 2L\nu/c.$$ het aantal modi tussen v en v+dv wordt gegeven door: $$dg_\nu = \frac{1}{8}(4\pi r^2 dr) = \frac{1}{2}\pi\left(\frac{2L\nu}{c}\right)^2\frac{2L}{c}d\nu = \frac{4\pi\nu^2}{c^3}L^3 d\nu.$$ voor een volume V van de holte geldt dus: $$g_\nu = \frac{4\pi\nu^2 V}{c^3},$$ rekening houdend met de twee polarisatierichtingen van em golven krijgen we: $$g_\nu = \frac{8\pi\nu^2 V}{c^3}.$$ dan wordt de totale vgl: $$N_\nu = \frac{8\pi\nu^2 V}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}.$$ de energie van een frequentie v wordt gegeven door: $$U_\nu = N_\nu h\nu,$$ de energiedichtheid U_v/V wordt dus: $$w_\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}.$$

12.4.4 de stralingsdruk en de wet van Stefan	
stralingsdruk ve fotonengas	we kunnen een fotonengas opvatten als een thermodynamisch systeem > bekijk in volume V de fotonen met frequentie v met energie hv en snelheid c > hun massa is en impuls zijn: $$m = \frac{h\nu}{c^2}, \qquad p = \frac{h\nu}{c}.$$ druk van ideaal gas opgesloten in volume V is: $$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V}m < v^2 >= \frac{1}{3}\frac{N}{V} < pv > .$$ voor fotonen met snelheid c en frequentie v is dit: $$P_\nu = \frac{1}{3}\frac{N_\nu}{V}\frac{h\nu}{c}c = \frac{1}{3}\frac{N_\nu h\nu}{V}.$$ gesommeerd over alle frequenties: $$P = \frac{1}{3}\frac{\sum_\nu N_\nu h\nu}{V} = \frac{1}{3}\frac{U}{V},$$ dus we zien dat de stralingsdruk een derde van de energiedichtheid is: $$P = \frac{1}{3}w,$$
wet van Stefan-Boltzmann	we willen de straling ve zwart lichaam volledig definieren via druk P, volume V en temp T > de energievergelijking 9.76 zegt nu $$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P.$$ waarbij U=Vw en P=w/3 met w enkel ifv T, dan hebben we: $$w = \frac{T}{3}\frac{dw}{dT} - \frac{w}{3},$$ <=> $$\frac{dw}{w} = 4\frac{dT}{T}.$$ integreer dit: $$\ln w = \ln T^4 + cte,$$ stel de cte gelijk aan lnb, dan vinden we: $$w = bT^4,$$ nu is R=cw/4 en kunnen we schrijven: $$\mathcal{R} = \sigma T^4,$$ met σ de Boltzmanncte
praktisch stralingsdruk	we kunnen de stralingsdruk ook schrijven als: $$P = \frac{b}{3}T^4,$$ hieruit volgt: $$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{dP}{dT} = \frac{4}{3}bT^3.$$ met $U=wV=bVT^4$, dus: $$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 4VbT^3.$$ dan wordt de eerste TdS-vgl: $$TdS = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV, \quad \Rightarrow \quad TdS = 4VbT^3 dT + \frac{4}{3}bT^4 dV.$$ >> kan op twee manieren toegepast worden
> 1: reversibele isotherme volumeverandering	als zwarte-lichaamsstraling expandeert van V_i naar V_f dan moet warmte toegevoegd worden zodat T cte blijft: $$TdS = \frac{4}{3}bT^4 dV,$$ dus na integratie: $$Q = \frac{4}{3}bT^4(V_f - V_i).$$
> 2: reversibele adiabatische volumeverandering	bekijk straling in evenwicht met stukje kool in cilinder met perfect reflecterende wanden > als straling expandeert tegen zuiger, is dit adiabatische expansie nl: er is geen energie-uitwisseling tss de wanden en de straling > arbeid enkel door inwendige energie vh systeem: stukje kool en de straling > straling blijft doorheen proces in evenwicht met stukje kool > verlaging in energiedensiteit vd straling verlaagt de temp vd kool > verband tss temp vd kool en volume is gegeven door: $$\frac{4}{3}bT^4 dV = -4VbT^3 dT, \quad \Rightarrow \quad \frac{dV}{V} = -3\frac{dT}{T}, \quad \Rightarrow \quad VT^3 = cte.$$

12.5 thermische eigenschappen van metalen	
elektronengas met Fermi-Dirac statistiek	in metaalrooster zijn roosterplaatsen bezet door vibrerende metaalatomen en e^- > voor een e^- in een kubische doos geldt: $$\varepsilon = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2),$$ alle kwantumtoestanden met zelfde energie liggen op zelfde bol met straal $r^2=n_x^2+n_y^2+n_z^2$ > kwantumtoestanden in dε liggen op bolschil dr dus we vinden via de formule: $$r^2 = \frac{8mL^2}{h^2}\varepsilon, \qquad \Rightarrow \qquad 2rdr = \frac{8mL^2}{h^2}d\varepsilon,$$ er gan dus geschreven worden dat: $$g_\varepsilon d\varepsilon = \frac{1}{8}4\pi r^2 dr = \frac{\pi}{4}\left(\frac{8mL^2}{h^2}\right)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon.$$ een kwantumtoestand g_ε met energie ε is dus: $$g_\varepsilon = 2\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\varepsilon^{1/2}$$ het aantal kwantumtoestanden is evenredig met de massa$^{3/2}$ > de massa van een e^- is echter heel klein > er is ongeveer evenveel toestanden als massa in een e^--gas > deze moeten wel voldoen aan het uitsluitingsprincipe > we moeten dus de Fermi-Dirac statistiek gebruiken: het aantal atomen N_ε met energie ε en ontaarding g_ε is gegeven door: $$N_\varepsilon = \frac{g_\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/kT}+1}.$$ steek hierin de formule van g_ε: $$N_\varepsilon = 2\times 2\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/kT}+1},$$
verband ε tov N bij Fermitemperatuur	bij absolute nulpunt zijn alle niveaus tot Ferminiveau opgevuld > voor N e^- zijn er N/2 niveaus en kunnen we schrijven: $$\frac{N}{2} = \int_0^{\varepsilon_F} g_\varepsilon d\varepsilon = 2\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\int_0^{\varepsilon_F}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon,$$ dus: $$N = \frac{8\pi V}{3}\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\varepsilon_F^{3/2},$$ of ook: $$\varepsilon_F = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{3N}{\pi V}\right)^{2/3}$$
vb: zilver	we kunnen de dichtheid berekenen als: $$\frac{N}{V} = \frac{N_A\rho_{Ag}}{\mathbf{m}} = \frac{6,02\times 10^{23}mol^{-1}\times 10,5\times 10^3 kg/m^3}{108\times 10^{-3}kg/mol} = 5,9\times 10^{28}m^{-3}.$$ veronderstel dat er één vrij e^- per atoom is > dan is vrije e^- dichtheid even groot als atoomdichtheid > Fermi-energie is dan: $$\varepsilon_F = \frac{(6,6\times 10^{-34}Js)^2}{8\times 9,1\times 10^{-31}kg}\left(\frac{3\times 5,9\times 10^{28}m^{-3}}{\pi}\right)^{2/3} = 8,8\times 10^{-19}J = 5,5eV.$$ en Fermi-temperatuur: $$\Theta_F = \frac{\varepsilon_F}{k} = \frac{8,8\ 10^{-19}}{1,38\ 10^{-23}} \sim 63800\,K.$$ >> bij absolute nulpunt hebben e^- energie die bij gewoon gas overeenkomt met 64.000K
warmtecapaciteit ve e^-gas	de energie wordt gegeven door: $$U = \int_0^\infty N_\varepsilon\varepsilon d\varepsilon. \qquad \Leftrightarrow \qquad U = \frac{3N}{2\varepsilon_F^{3/2}}\int_o^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/kT}+1}d\varepsilon,$$ wanneer T/Θ_F klein is kunnen we deze in een reeks ontwikkelen en elke term integreren: $$U = \frac{3}{5}N\varepsilon_F\left[1+\frac{5\pi^2}{12}\left(\frac{kT}{\varepsilon_F}\right)^2-\cdots\right]$$ de warmtecapaciteit is dan: $$C_e = Nk\frac{\pi^2}{2}\frac{kT}{\varepsilon_F}+\cdots$$ de molaire warmtecapaciteit is dus: $$c_e = aT,$$